

Вопросы

2. Смежность вершин: u и v смежны, если являются концами одного ребра.

Смежность ребер: x и y смежны, если имеют общую вершину.

7. а

	а	б	с	д	е
а		1		1	
б		1			
с		1			1
д			1		
е					1

7. б

	а	б	с	д	е
а		1		1	
б		1			
с			1		1
д			1		
е					1

3. Краткая дуга — несколько дуг, исходящие и входящие в одни и те же вершины соотв.

11. Направленный граф — граф без симметричных (u, v) и (v, u) пар ориентированных ребер

12. Лемма о рукопожатиях:

I Неориент. граф: $\sum_{i=1}^n \deg v_i = 2 |E(G_n)|$

II Ориент. граф: $\sum_{i=1}^n \deg^- v_i + \sum_{i=1}^n \deg^+ v_i = 2 |E(G_n)|$

15. Подразбичение ребра:

$$a \rightarrow b \Rightarrow a \rightarrow c \rightarrow b$$

13. Хроматическое число — минимальное число цветов, в которых можно раскрасить вершины графа G так, чтоб концы любого ребра имели разные цвета — $\chi(G)$

23. Цепь - путь без повторяющихся ребер
Цикл - замкнутая цепь.

25. Связность вершин: вершины u и v связаны, если в G $\exists (u, v)$ - путь $u \rightsquigarrow v$

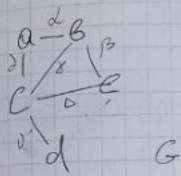
Компонент связности - это максимальный

по включению связанных программ

8. Поиск кода Грея по его номеру и

• если в предыдущем разряде P_2 стоял 0, то в данном разряде цифра сокращается.

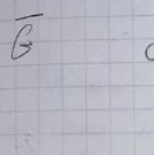
_____ " _____ 1, го
_____ " _____ является на противоположном



I.e. a

	L	B	S	D	A	D
a	1				1	
b	1	1	1			
c				1	1	1
d						1
e	1				1	

Связный; d -бесая вершина; (c, d) -бесая ребро



LB80

a	1	1
b	1	
c		
d	1	1 1
e	1	1

Не считая 6-веса беру (6,1)-веса попо

I. 2

I: 1, 2, 3, 11, 15, 18

$$\forall i \in \{1, 4\} \deg v_i = 2$$

II: 6, 8, 9, 14

$$\deg \sigma_{1,2} = 2; \deg \sigma_{1,4} = 3$$

IV: 4, 13

$$\deg v_i = 3$$

IV: 5, 7, 17

балончик

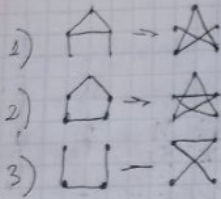
V: 10, 12, 16

Суха + 1 Выход времени

a) 2^m б) 2^n в) 2^{n-1}

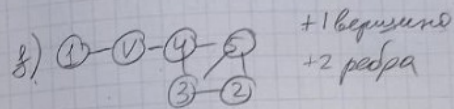
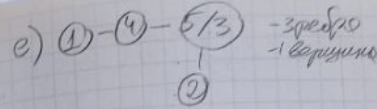
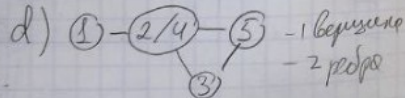
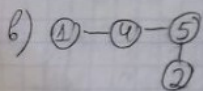
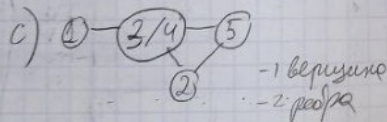
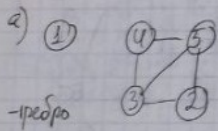
I.3

I.4



4) $\bullet \rightarrow \bullet$

I.5.9



I.6

4 $G(n, m): \exists \forall v_i \in V(G) \deg v_i + \deg v_j (i \neq j)$

$\deg_{\max} = n-1 \rightarrow$ остальные вершины имеют степени $n-2, n-3, \dots, 2, 1, 0$. Но вершина с степенью 0 связана со всеми остальными вершинами, в т.ч. с $\deg v_i = 0$ - противоречие !!!

I.7

a) При $n \neq 2$ и $n=2$ - невозможно $\rightarrow$
 при $n \geq 4$ и $n=2$

б) $n \geq 5$

I.8

$$a) 0011101 \rightarrow S$$

$$1101 = P$$

$$\begin{array}{r} 0011101 \\ 001101 \\ \hline 1101 \end{array} \rightarrow \text{сгруппировать}$$

$$\begin{array}{r} 0111010 \\ 1101 \\ \hline 0111010 \\ 1101 \\ \hline 11 \end{array} \rightarrow \text{сгруппировать}$$

$$\begin{array}{r} 1110100 \\ 1101 \\ \hline 1110 \\ 1101 \\ \hline 110 \end{array} \rightarrow \text{сгруппировать}$$

$$\begin{array}{r} 1101001 \\ 1101 \\ \hline 0001 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1101001 \\ 1101 \\ \hline 1101000 \end{array}$$

Результат в 3-х числах. Корректный код: 0001101

$$d) 1100010 \rightarrow S$$

$$1101 = P$$

$$\begin{array}{r} 1100010 \\ 1101 \\ \hline 1010 \end{array} \rightarrow \text{сгруппировать}$$

$$\begin{array}{r} 1000101 \\ 1101 \\ \hline 1011 \\ 1011 \\ \hline 1100 \\ 1101 \\ \hline 11 \end{array} \rightarrow \text{сгруппировать}$$

$$\begin{array}{r} 0001011 \\ 1101 \\ \hline 110 \end{array} \rightarrow \text{сгруппировать}$$

$$\begin{array}{r} 0010110 \\ 1101 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 110 \end{array} \rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 0101001 \\ 1101 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 10 \end{array} \rightarrow$$

$$\begin{array}{r} 1011000 \\ 1101 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 100 \end{array} \rightarrow$$

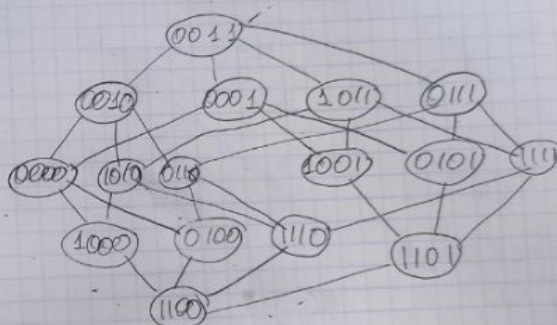
$$\begin{array}{r} 0110001 \\ 1101 \\ \hline 1101 \\ 1101 \\ \hline 110 \end{array}$$

I. 9

$$a) 10100 \rightarrow 11000_2 = 24_{10}$$

$$b) 10010111 \rightarrow 11100101_2 = 229_{10}$$

I. 16



I. 11

$$a) n-1$$

$$b) 0$$

$$c) n-k$$

$$d) \frac{n(n-1)}{2} - nk$$

$$e) 011005$$

$$f) \text{Если } d(0) = (0-1)/2 \rightarrow$$

3-х элементов $(0-1)/2 = 1 \rightarrow$
пары с нулем и один
адрес $\rightarrow 1 \text{ к.с.} \rightarrow \text{сгруппировать}$

Если же по $n-1$ то можно
много 2 к.с.

1, 2, 4, 6, 7

I. 13

1 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 1 1
6 1 1 1 1

I. 14

P: 2, 3, 4, 5
C: 4, 5